

Inel și corpuri

Def Fie R o mulțime $\neq \emptyset$ cu două operații pe R . Spunem că $(R, +, \cdot)$ formează un inel dacă :

- i) $(R, +)$ este un grup abelian
- ii) $(R, \cdot)$ este un semigrup
- iii) $\cdot$ este distributiv față de $+$: $\forall a, b, c \in R$ avem

$$a(b+c) = ab+ac \text{ și}$$

$$(a+b)c = ac+bc.$$

Dacă, în plus, $(R, \cdot)$ este un monoid, spunem că inelul este unitar (cu unitate).

Dacă „ $\cdot$ ” este comutativ, spunem că inelul este comutativ.

Notă $(R, +)$ - standard. $\exists 0$ este el neutru.

$(R, \cdot)$ — „—”. $\exists 1$ este el neutru (dacă $\exists$)

Def Spunem că R este fără divizori ai lui zero dacă $R^* = R \setminus \{0\}$ este parte stabilă față de $\cdot$, i.e.

$$\forall x, y \in R, x \neq 0 \text{ și } y \neq 0 \Rightarrow xy \neq 0$$

Spunem că R este un corp dacă $(R^*, \cdot)$ este un grup.

Inelul R cu domeniu de integritate dacă $R \neq \{0\}$, are unitate, este comutativ și fără divizori ai lui zero.

Ex a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este un domeniu de integritate care nu este corp.

$(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ este doar monoid și nu e grup

$$\nexists 2^{-1} \in \mathbb{Z}.$$

b) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este inel comutativ, fără unitate.

$$(\nexists x \cdot y = y, y \neq 0 \Rightarrow x = 1 \notin 2\mathbb{Z}.$$

c) $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ ist invol. unimod. ~~unimod.~~

$\mu_n(r)$ ist konstant (=, $n=1$).

$(\mathcal{U}_n(\mathbb{R}), +)$ - group ob.

$(\mathcal{U}_m(r), \cdot)$ - str. monoid, d.m. $I_m = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

- str. dist. foto de +.

$$1 + n > 1 : \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & b \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_B = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & ab \\ 0 & & & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} A \neq 0_m, B \neq 0_m \Rightarrow AB \neq 0_m \\ \text{Dann } BA = 0_m \end{array} \right\} \Rightarrow AB \neq BA.$$

$n = 1 \quad A = (a) \quad , \quad B = (b) \Rightarrow AB = (ab)$
 $BA = (ba) = (ab)$

$$B \neq 0, A \neq 0, \text{ da } BA = 0$$

$\Rightarrow$ Mehl nur für fir divisiert auf fir 750, i.e.
auf dividiert auf 0 .

Def Sei $(R, +, \cdot)$ ein i.r. . Dann $x \in R^*$ are prop $\overline{c}$

$$\exists y \in \mathbb{R}^*: \quad \forall g = 0_{\text{row}}$$

$$\exists z \in \mathbb{R}^* : z \cdot x = 0$$

atunci numarul cō nu este divizor al lui 2300.

d) Fix $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2 \Rightarrow (\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ este un inel cu
unitate, comutativ

$$\begin{aligned}\widehat{x} + \widehat{y} &= \widehat{x+y} \\ \widehat{x} \cdot \widehat{y} &= \widehat{xy}\end{aligned}$$

Se verifică direct că sunt îndeplinite condițiile.

$\vec{O}$ l.m. foto di +
 $\uparrow$ — " — .

Dacă n nu e prim $\Rightarrow \exists 1 < a, b < n$ aî $n = ab \Rightarrow$

$\Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{b} = \hat{0}$, dar $\hat{a}, \hat{b} \neq \hat{0} \Rightarrow \exists$ div. ai lui 0

$\Rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ nu e stabilă foto de.

Deci, dacă n nu e prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ nu este domeniu de integritate

Dacă n este prim $\Rightarrow U(\mathbb{Z}_n, \cdot) = \{ \hat{a} \in \mathbb{Z}_n : (a, n) = 1 \} = \{ \hat{1}, \dots, \widehat{n-1} \}$

$\Rightarrow (\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ - grup =

Dacă n este prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este corp comutativ.

Prop $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este corp $\Leftrightarrow n$ este prim.

Ex e) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ corpuri comutative.

f) Corpul ~~o~~ quaternionilor:

$\underline{\mathbb{Q}} = \{ a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \}$, cu op. definite

de: $g = a + bi + cj + dk$ $\left(\begin{array}{l} \Rightarrow \\ g' = a' + b'i + c'j + d'k \end{array} \right)$

$\Rightarrow g + g' = (a + a') + (b + b')i + (c + c')j + (d + d')k$

$g \cdot g' = (ae' + bb' - cc' - dd') + (ab' + a'b + cd' - dc')i +$
 $+ (ac' + a'c + db' - bd')j + (ad' + da' + bc' - cb')k$

$\Rightarrow (\underline{\mathbb{Q}}, +, \cdot)$ este corp necomutativ.

$(i^2 = j^2 = k^2 = -1, i'j = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j)$

Prop (Reguli de calcul în inele)

Fi $(R, +, \cdot)$ un inel, $a, b, c \in R$

a) $a \cdot 0 = 0 \cdot b = 0$

b) $a(-b) = (-a)b = -ab$

c) $(-a)(-b) = ab$

d) $a(b-c) = ab - ac$; $(a-b)c = ac - bc$

e) $m, n \in \mathbb{Z}$;

$$(ma)(nb) = (mn) \cdot ab$$

$$[ma = \begin{cases} \underbrace{a + a + \dots + a}_{m \text{ ori}}, & m > 0 \\ -a - a - \dots - a & \text{de } |m| \text{ ori și } m < 0 \end{cases}$$

f) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

g) Dacă $\exists 1 \in R \Rightarrow a^0 = 1$.

h) $ab = ba \Rightarrow a^m b^m = (ab)^m$.

Dem a) $a \cdot 0 = a \cdot (0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \Rightarrow a \cdot 0 = 0$

b) $0 = a \cdot 0 = a(b-b) = a(b+(-b)) = ab + a(-b) \Rightarrow a(-b) = -ab$.

$$0 = 0 \cdot b = (a-a) \cdot b = \dots$$

Prop Dacă R este fără divizori ai lui zero, atunci putem simplifica în R la stânga și la dreapta cu elemente nenule, i.e.

$$\begin{aligned} x, y, z \in R : \quad xy &= xz, x \neq 0 \Rightarrow y = z \\ xz &= yz, z \neq 0 \Rightarrow x = y \end{aligned}$$

Dem $xy = xz \Rightarrow xy - xz = 0 \Rightarrow x(y-z) = 0$ $\left. \begin{array}{l} x \neq 0 \\ R \text{ nu are div } \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow y-z=0 \Rightarrow y=z$

Prop Orice corp comutativ este domeniu de integritate

Dem Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ. $\Rightarrow (K, +, \cdot)$ este inel comutativ, cu unitate.

Fie $x, y \in K$ ai $x \neq 0$ n' $xy = 0$

$x \neq 0, K\text{-corp} \Rightarrow \exists x^{-1} \in K \Rightarrow x^{-1}xy = x^{-1}0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 \cdot y = 0 \Rightarrow y = 0$

$\Rightarrow K$ nu are div. ai lui zero

$\Rightarrow K$ este domeniu de integritate.

$(K^*, \cdot)\text{-grup} \Rightarrow K^* \neq \emptyset$
 $\Rightarrow K \neq \{0\}$

Obs Putem defini pe mulțimea $0 = \{0\}$ o structură de inel cu op. $0+0=0$ n' $0 \cdot 0 = 0$. Acest inel n.m. inelul nul.

El este comutativ, cu unitate ($1=0$) n' fără div. ai lui zero.

Toturi, acest inel nu este domeniu de integritate.

Convenție Când vorbim despre inele cu unitate, înțelegem că $1 \neq 0$, adică nu vorbim despre inelul nul.

Ex Reciproca prop. anterioare nu este valabilă în general:

$\exists$ domenii de integritate care nu sunt corpuri.

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este domeniu de integritate, dar nu e corp.

$(\mathbb{Z}[i], +, \cdot) = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ este un domeniu de integritate care nu este corp.

Teor Dacă $(R, +, \cdot)$ este un inel cu unitate ($1 \neq 0$) finit n' fără divizori ai lui zero $\Rightarrow (R, +, \cdot)$ este un corp.

Dem Fix $a \in R^* = R \setminus \{0\}$. Notăm cu

$$t_a: R \rightarrow R, \quad t_a(x) = ax.$$

$$\text{Avem } \forall x, y \in R, \quad t_a(x+y) = a(x+y) = ax + ay = t_a(x) + t_a(y)$$

$\Rightarrow t_a: (R, +) \rightarrow (R, +)$ morfism de grupuri

$$\text{Ker } t_a = \{x \in R \mid t_a(x) = 0\} = \{x \in R \mid ax = 0\} \stackrel{a \neq 0}{=} \{0\}$$

$\Rightarrow t_a$ - injectiv

$t_a: R \rightarrow R$
 R -finită $\Rightarrow t_a$ este bijectivă (Teor alternativă)

$$\left[t_a(x) = t_a(y) \Rightarrow ax = ay \mid \Rightarrow x = y \right]$$

$$\Rightarrow \exists a' \in R \text{ ar } t_a(a') = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists a' \in R \text{ ar } \boxed{aa' = 1}$$

Fix $t'_a: R \rightarrow R, \quad t'_a(y) = ya$. Analog cu prima

$$\text{parte } \Rightarrow \exists a'' \in R \text{ ar } \boxed{a'' \cdot a = 1}$$

$$a'' = a'' \cdot 1 = a''(a \cdot a') = (a'' \cdot a) \cdot a' = 1 \cdot a' = a'$$

$$\Rightarrow \exists a' \in R \text{ ar } a \cdot a' = a' \cdot a = 1$$

$\Rightarrow a$ este inversabil, $\forall a \in R^*$

$\Rightarrow (R, +, \cdot)$ este corp.

Corolar Orice domeniu de integritate finit este un corp comutativ.

Cordon Fix $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. U.a.n.e.:

- a) n este prim
- b) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este domeniu de integritate
- c) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este corp.

Def Fix $(R, +, \cdot)$ si $(A, +, \cdot)$ inele. Spunem ca o functie $f: R \rightarrow A$ este un morfism de inele, daca:

- i) $\forall x_1, x_2 \in R, f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$
- ii) $\forall x_1, x_2 \in R, f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$

Daca, in plus, f este bijectiv spunem ca f este un izomorfism de inele.

Daca R si A sunt inele cu unitate si $f(1_R) = 1_A$, atunci spunem ca f este morfism unitel

Ex a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = \hat{x}$, este morfism de inele unitel ($n \geq 2$).

$$\begin{aligned} f(x+y) &= \widehat{x+y} = \hat{x} + \hat{y} = f(x) + f(y) \\ f(xy) &= \widehat{xy} = \hat{x} \cdot \hat{y} = f(x) \cdot f(y) \\ f(1) &= \hat{1}. \end{aligned}$$

b) Fie $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Atunci $(A, +, \cdot)$ este un inel.

$$f: \mathbb{C} \rightarrow A, f(a+bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Se dem ca f este un izomorfism de inele (Corpi).

Def Daca $(K, +, \cdot)$ si $(L, +, \cdot)$ sunt corpi, o functie

$f: K \rightarrow L$ n.m. morfism de corpi daca f este un morfism unitel de inele. ($f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$, $f(1) = 1$)

Ex $\nexists R, A$ inel, $\theta: R \rightarrow A$, $\theta(x) = 0, \forall x \in R$
este morfism de inel.

Propoziții

a) Compoziția a două morfisme de inel (corpuri) este morfism de inel (corpuri)

b) Inversa unui izomorfism de inel (corpuri) este un izomorfism de inel (corpuri)

c) Dacă $f: R \rightarrow A$ este un morfism surjectiv de inel și R are unitate $\Rightarrow A$ are unitate și f este morfism unitel.

d) Orice izomorfism între inel cu unitate este unitel.

Dem a), b) - similar cu cazul grupurilor (fără)

c) Fie 1 unitatea lui R .

Notăm cu $\ell = f(1)$

Fie $a \in A$
 f -surjectiv $\Rightarrow \exists r \in R: f(r) = a \Rightarrow$

$$\Rightarrow \ell \cdot a = f(1) \cdot f(r) = f(1 \cdot r) = f(r) = a$$

$$a \cdot \ell = f(r) \cdot f(1) = f(r \cdot 1) = f(r) = a$$

$\Rightarrow \forall a \in A, a\ell = \ell a = a \Rightarrow \ell$ este unitatea lui A

$f(1) = \ell \Rightarrow f$ este unitel.

Ex Inelurile $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ și $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ nu sunt izomorfe.

Sol pp că $\nexists f: \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}$ un izomorfism

$$\Rightarrow f(1) = 1 \Rightarrow f(-1) = -1$$

$$f(i)^4 = f(i)f(i)f(i)f(i) = f(i \cdot i \cdot i \cdot i)$$

$$\Rightarrow f(i)^4 = f(i^4) = f(1) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} f(i) \in \{\pm 1\} \\ f(1) = 1, f(-1) = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ nu e injectiv,} \\ \text{cont.}$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}[i] \not\cong \mathbb{Z}$$

Ex Fix $f: \mathbb{R} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$

$$f(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f \text{-morphism de inele injectiv (verificari: Tema)} \\ f(1) \neq I_2 \Rightarrow f \text{ nu este unitel.}$$

